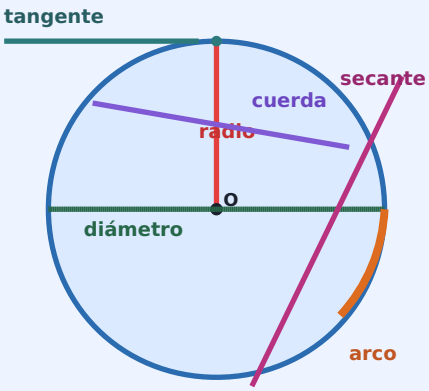
PENSAMIENTO MATEMÁTICO II · UNIDAD 1

1.1 Elementos y propiedades del círculo

Reconociendo la geometría del círculo en la vida diaria

DEFINICIÓN La **circunferencia** es el conjunto de todos los puntos de un plano que están a la **misma distancia** de un punto fijo llamado **centro**. El **círculo** es la región plana **encerrada** por esa circunferencia (el "relleno"). Piensa en una llanta: el aro metálico es la circunferencia; la superficie completa de la rueda, con todo y rin, es el círculo.

ELEMENTOS EN UN DIAGRAMA



GLOSARIO DE ELEMENTOS

- **Centro (O)** — Punto fijo del que todos los puntos del círculo están a la misma distancia.
- **Radio (r)** — Segmento del centro a cualquier punto de la circunferencia.
- **Diámetro (d)** — Cuerda que pasa por el centro; mide el doble del radio (d = 2r).
- **Cuerda** — Segmento que une dos puntos de la circunferencia, sin pasar por el centro.
- **Arco** — Parte de la circunferencia entre dos de sus puntos.
- **Tangente** — Línea que toca la circunferencia en un solo punto, "por fuera".
- **Secante** — Línea que cruza la circunferencia en dos puntos distintos.
- **Circunferencia** — El "contorno" completo; su longitud es el perímetro del círculo.

Propiedades importantes

$d = 2r$
El diámetro siempre mide el doble que el radio

$A = \pi r^2$
Área del círculo (superficie que cubre)

$C = 2\pi r$
Perímetro o longitud de la circunferencia

$\perp$
La tangente siempre es perpendicular al radio en el punto de contacto

Ejemplos de la vida cotidiana

Pizza
Un corte recto que no pasa por el centro es una **cuerda**; la orilla de una rebanada es un **arco**.

Rueda de bici
Del centro al rin hay un **radio**; de lado a lado, pasando por el centro, un **diámetro**.

Reloj de pared
Las manecillas giran desde el **centro**; su longitud es el **radio** del reloj.

Aro de básquet
Un balón que solo roza el aro por fuera se comporta como una **tangente**.

Truco para recordar

"La **cuerda** más larga que puedes trazar en un círculo es el **diámetro**" — porque es la única cuerda que pasa exactamente por el centro. Si una recta toca el círculo "de pasadita" (un solo punto), es **tangente**; si "atraviesa" (dos puntos), es **secante**.

Actívate

Dibuja un círculo grande. Marca el centro, traza un radio en rojo, un diámetro en verde, una cuerda en morado, una tangente y una secante. ¡Etiqueta cada uno!